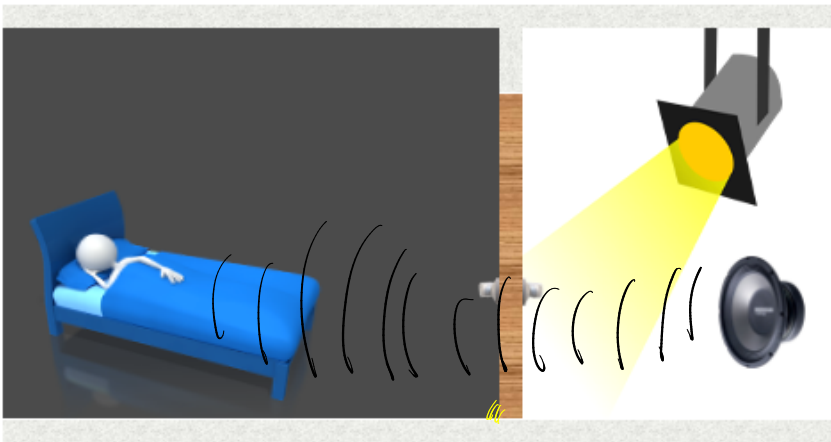


Fenômenos Ondulatórios – Difração

DIFRAÇÃO

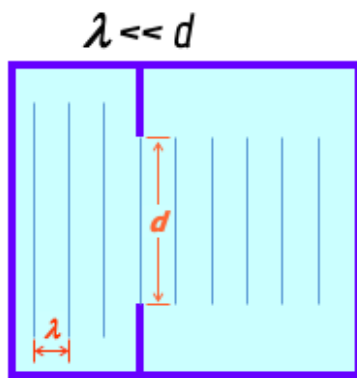
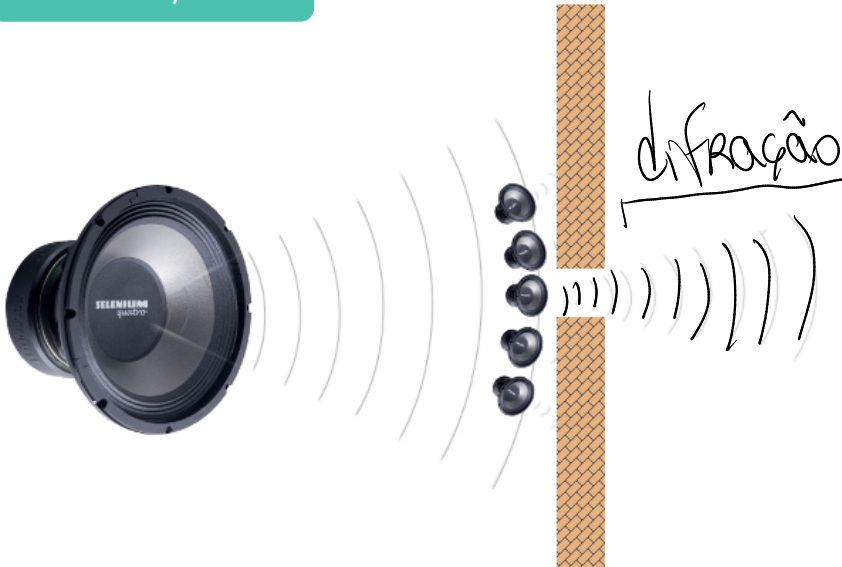


O som difrata mais do que a luz

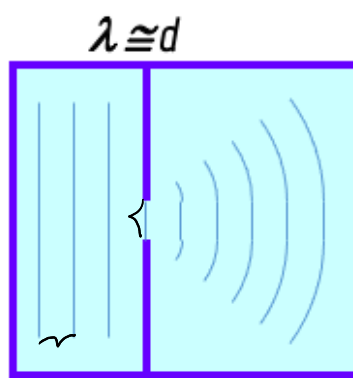
PRINCÍPIO DE HUYGENS



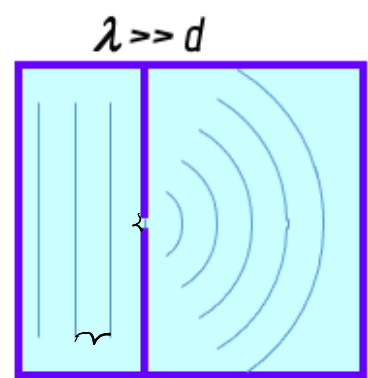
DIFRAÇÃO



Não ocorre difração



Ocorre difração



Ocorre difração acentuada

Quanto maior o comprimento de onda (λ) em relação ao tamanho de fenda (d), mais intensa é a difração.

O som difrata mais do que a luz!!!!

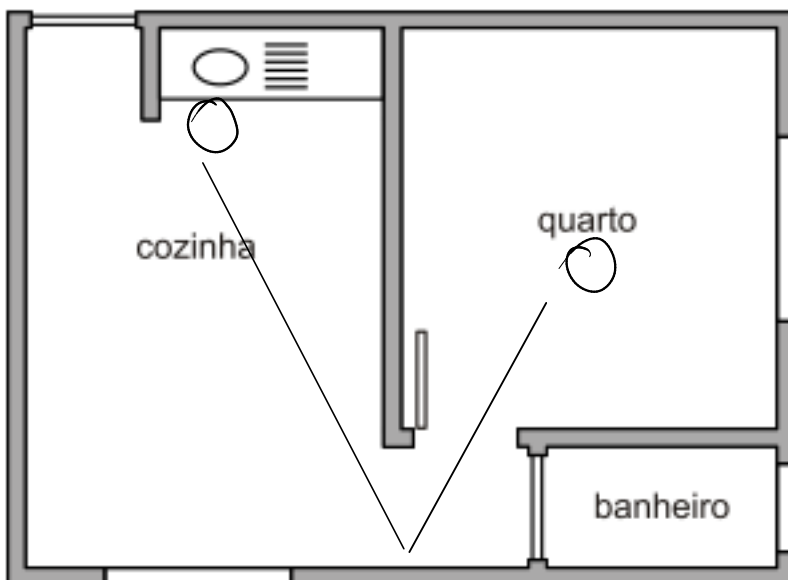
Exercício 01

[Ufu] Duas pessoas conversam dentro de uma sala, enquanto uma terceira está no corredor, posicionada de forma que não pode vê-las, mas pode ouvi-las. Em relação a essa situação e à diferença entre percepção visual e auditiva, é correto afirmar que

- a) o som é uma onda de pressão que se propaga sem sofrer refração nem atenuação. ✗
- b) a luz se propaga em linha reta, mas o som se propaga ao longo de arcos de circunferência. ✗
- c) o comprimento de onda do som é muito maior do que o da luz e a onda sonora sofre mais difração. ✓
- d) a intensidade da onda sonora é muito maior do que a intensidade da onda luminosa.

Exercício 02

[Uftm] No imóvel representado, as paredes que delimitam os ambientes, bem como as portas e janelas, são isolantes acústicos. As portas externas e janelas estão fechadas e o ar em seu interior se encontra a uma temperatura constante, podendo ser considerado homogêneo.



Uma pessoa, junto à pia da cozinha, consegue conversar com outra, que se encontra no interior do quarto, com a porta totalmente aberta, uma vez que, para essa situação, é possível ocorrer com as ondas sonoras, a:

- a) reflexão, apenas. ✗
- b) difração, apenas. ✗
- c) reflexão e a refração, apenas. ✗
- d) reflexão e a difração, apenas. ✓
- e) reflexão, a refração e a difração. ✗